

Integrador 2 — Matemática y Programación en Python

Por qué elegí este tema

Elegí trabajar con el gimnasio OnFit porque es el gimnasio al que voy, así que conozco bien cómo funciona y qué actividades ofrece. Me pareció un buen ejemplo para aplicar la Teoría de Conjuntos porque hay socios que hacen una sola actividad, otros que combinan dos y algunos que usan las tres. Eso hace que las intersecciones sean naturales y fáciles de entender.

Universo y Conjuntos

Definí el universo como la totalidad de socios activos del gimnasio:

$U = \text{Socios activos del gimnasio OnFit}$ $|U| = 120$ socios

Y los tres conjuntos según las actividades principales que ofrece el gimnasio:

$A = \text{Socios que practican musculación}$ $B = \text{Socios que asisten a clases grupales (aeróbics, zumba, spinning)}$ $C = \text{Socios que realizan entrenamiento funcional}$

Datos del problema

Dato	Valor
$ U $ — total de socios	120
$ A $ — practican musculación	65
$ B $ — asisten a clases grupales	55
$ C $ — hacen funcional	40
$ A \cap B $ — musculación y clases	22
$ A \cap C $ — musculación y funcional	18
$ B \cap C $ — clases y funcional	15
$ A \cap B \cap C $ — las tres actividades	6

Fórmulas que usé

Un diagrama de Venn con tres conjuntos tiene 8 regiones. Para calcular cada una, usé el método de descomposición por regiones exclusivas.

La idea es que, por ejemplo, $|A \cap B|$ ya incluye a los socios que también están en C. Entonces para saber cuántos están *solo* en A y B (sin C), hay que restar la intersección triple. Lo mismo aplica para cada conjunto individual.

Las fórmulas quedan así:

$$\text{Solo } A = |A| - (|A \cap B| - |A \cap B \cap C|) - (|A \cap C| - |A \cap B \cap C|) - |A \cap B \cap C|$$

$$\text{Solo } B = |B| - (|A \cap B| - |A \cap B \cap C|) - (|B \cap C| - |A \cap B \cap C|) - |A \cap B \cap C|$$

$$\text{Solo } C = |C| - (|A \cap C| - |A \cap B \cap C|) - (|B \cap C| - |A \cap B \cap C|) - |A \cap B \cap C|$$

$$\text{Solo } A \cap B = |A \cap B| - |A \cap B \cap C|$$

$$\text{Solo } A \cap C = |A \cap C| - |A \cap B \cap C|$$

$$\text{Solo } B \cap C = |B \cap C| - |A \cap B \cap C|$$

Resolución

Primero calculo las intersecciones dobles sin la triple

$$\text{Solo } A \cap B \text{ (sin } C) = 22 - 6 = 16$$

$$\text{Solo } A \cap C \text{ (sin } B) = 18 - 6 = 12$$

$$\text{Solo } B \cap C \text{ (sin } A) = 15 - 6 = 9$$

Después calculo los exclusivos de cada conjunto

$$\text{Solo } A = 65 - 16 - 12 - 6 = 31$$

Esto significa que 31 socios hacen musculación y no hacen ni clases ni funcional.

Solo $B = 55 - 16 - 9 - 6 = \mathbf{24}$

24 socios van solo a clases grupales.

Solo $C = 40 - 12 - 9 - 6 = \mathbf{13}$

13 socios hacen solo funcional.

Intersección triple

$A \cap B \cap C = \mathbf{6}$

6 socios usan las tres actividades a la vez.

Total en al menos una actividad

$|A \cup B \cup C| = 31 + 24 + 13 + 16 + 12 + 9 + 6 = \mathbf{111}$

Socios que no hacen ninguna actividad

Fuera = $|U| - |A \cup B \cup C| = 120 - 111 = \mathbf{9}$

9 socios del gimnasio no usan ninguna de las tres actividades.

Resumen de resultados

Región	Cantidad
Solo A — musculación	31
Solo B — clases grupales	24
Solo C — funcional	13
Solo $A \cap B$ (sin C)	16
Solo $A \cap C$ (sin B)	12
Solo $B \cap C$ (sin A)	9
$A \cap B \cap C$	6
Fuera de todo	9
Total	120

Verificación

Para verificar, compruebo que las sumas dan bien en los tres conjuntos:

$$|A| = 31 + 16 + 12 + 6 = 65✓$$

$$|B| = 24 + 16 + 9 + 6 = 55✓$$

$$|C| = 13 + 12 + 9 + 6 = 40✓$$

También verifico con el Principio de Inclusión-Exclusión:

$$|A \cup B \cup C| = 65 + 55 + 40 - 22 - 18 - 15 + 6 = 111✓$$

$$111 + 9 = 120 = |U|✓$$

Todo cierra, los datos son consistentes.

Diagrama de Venn

(Ver imagen adjunta: *diagrama_venn.png* generada por el programa Python)

Conclusión

Lo que me resultó más interesante es que la actividad más elegida en forma exclusiva es la musculación (31 socios), pero si sumás todas las combinaciones que la incluyen, llega a 65 socios en total. También me llamó la atención que solo 9 socios no usan ninguna de las tres actividades, lo que muestra que casi todos aprovechan al menos una.

La Teoría de Conjuntos me permitió organizar y calcular esta información de forma clara, algo que con una lista simple sería mucho más confuso.

[Nombre Apellido]